Real-IAD 전체 해상도 정보 손실 상세 분석

작성 시각: 2026-11-11T11:05:03.869000+00:00. 기존 산출물 재집계만 수행했다. 전체 해상도 계산·모델 학습·Push는 수행하지 않았다.

1. 회의용 핵심 결론

전체 151,050장, 30품목, C1~C5, OK 72,840장·NG 78,210장을 해상도별 동일 가중치로 비교했다. 각 해상도 151,050행, 합계 453,150행과 단계별 151,050행의 유일성과 기존 검증을 확인했다.

1024는 자기 자신과 비교하는 기준점이다. PSNR 120 dB는 무손실 비교의 저장 상한이며 카메라의 실측 품질이 아니다. 512와 256의 낮아진 SSIM·경계 일치는 복원 영상 변화이며 결함 검출 정확도의 감소량이 아니다.

2. 범위·분모·재현 정책

원본 계산 CSV: outputs/windows_preserved_20261111_v1/per_view_information_loss.csv. 전체 NG를 포함하고 마스크 없는 NG를 제거하지 않았다. 제공 마스크 51,329장과 NG 78,210장은 다른 분모다. 마스크 미제공 NG 26,881장을 정상으로 바꾸거나 빈 마스크를 만들지 않았다.

영상마다 하나의 관측값으로 집계한다. 전체 평균은 영상 가중치이며 품목 균등 평균이 아니다. 동일 제품의 5시점은 상호 독립 표본이 아니므로 본 보고서는 통계적 유의성·인과관계를 주장하지 않는다.

3. 지표 정의와 해석

INTER_AREA로 1024→512/256 축소 후 INTER_LINEAR로 원본 1024 좌표에 복원했다. 전체 원본은 1024×1024이므로 이번 입력에 비정사각형 변형 사례는 없다.

PSNR은 전체 BGR 채널 MSE와 255 범위 기준이다. RGB 채널 순서 변경은 채널 전체 MSE를 바꾸지 않는다. SSIM은 그레이스케일 Gaussian 11×11, sigma 1.5, data range 255다. Edge Recall/F1은 Canny 100/200의 같은 픽셀 위치 일치이며 미세한 경계 이동에도 민감하다.

국소 대비 보존율은 11×11 국소 표준편차 평균의 복원/원본 비율이다. 고주파 보존 대리값은 Laplacian 제곱 에너지 비율이며 FFT 대역별 에너지의 직접 측정이 아니다. 1□비율을 대리 손실로 읽을 수 있으나 의미 있는 결함 정보의 손실률로 해석할 수 없다. 비율의 분모가 0인 두 검은 이미지의 3해상도 결과 6행은 결측으로 유지했다.

4. 전체 분포·중앙값·분위수·극단값

[전체 통계 CSV](../outputs/resolution_detail_20261111_v2/overall_statistics.csv)는 n/유효 n/결측/평균/표준편차/최소/P01/P05/P25/중앙값/P75/P95/P99/최대를 제공한다. 세 해상도와 모든 지표를 포함한다.

5. 품목별·C1~C5별·OK/NG별 비교

아래 품목 순위는 256의 평균 SSIM이 낮은 순이다. 품목별 질감·형상·배경 복잡도를 반영하며 모델 난이도 순위로 확정할 수 없다.

OK/NG 전체 차이에는 품목·시점·불량 유형·촬영 조건의 혼합이 포함된다. 같은 품목·시점·상태의 세부 표로 확인하며, 결함 때문에 차이가 났다고 단정하지 않는다.

6. 512→256의 추가 손실

ssim_drop_512_to_256은 원본 기준 SSIM512□SSIM256이며 rgb_rmse_increase는 RMSE256□RMSE512다. per_image_stepwise_changes.csv에는 직접 512 영상을 기준으로 계산한 target256 지표도 함께 있으므로 두 기준을 구분한다.

7. 손실 상·하위 실제 영상 검수

각 해상도에서 SSIM 손실 상위 3개와 비상수 영상 중 손실 하위 3개를 선정했다. 완전 검은 영상 등 SSIM=1 사례는 저손실 검수 후보에서 제외했다. 이는 눈으로 확인할 극단 사례 선정이며 임의 추출된 대표 표본이 아니다. 아래 원본·축소·복원·고정 범위 차이맵과 동일 영역 확대를 함께 본다.

8. 기존 마스크·Bounding Box 연결

박스 60,629개는 8방향 연결 성분과 검증된 >0 마스크 정책으로 이미 생성된 결과를 읽었다. NG 전체가 아니라 제공 마스크와 확정 클래스가 있는 영상에 한한다. 길이를 target/1024, 면적을 그 제곱으로 환산했다. 박스 단변 2px 미만은 검토 우선순위 신호이지 실제 결함 소실·검출 실패 판정이 아니다.

기존 결함 ROI 검수는 336이미지×2해상도=672행, 빈 마스크 1이미지를 제외한 670개 유효 관측이다. 마스크는 JPG의 결함 위치를 지정하는 용도다. ROI RGB 복원 오차와 전체 영상 오차를 비교해 전체 평균이 작은 영역의 변화를 희석할 수 있는지 살펴본다.

9. 해상도별 장단점과 실험 가설

1024는 원본 세부 정보를 유지하지만 영상당 픽셀 수가 512의 4배, 256의 16배다. 이는 입력 픽셀 수 비율이며 실제 메모리·추론 시간 측정값이 아니다. 512는 픽셀 수와 세부 정보 보존의 중간 후보이며, 256은 더 적은 입력 픽셀을 쓰지만 경계·고주파 변화와 작은 박스 위험을 함께 검토해야 한다.

검증할 가설: (1) 작은 결함 클래스는 256보다 512/1024 또는 타일링에서 검출·분할 지표가 나을 수 있다. (2) SSIM이 낮은 질감 품목은 고해상도 유지의 이득이 클 수 있다. (3) 배경 변화가 전체 지표를 지배하는 품목은 제품·결함 ROI 지표가 모델 결과와 더 관련될 수 있다. (4) 5시점 결합이 한 시점의 세부 손실을 보완할 수 있으나 실제 제품 단위 평가가 필요하다.

동일 제품 단위 분할·시드·증강·모델·학습 예산을 고정하고 256/512/1024를 비교한다. 이상탐지는 image/pixel AUROC와 AUPRO, 객체탐지는 클래스별 AP와 작은 객체 recall을 함께 평가한다. 운영 장치에서 실제 지연·최대 메모리도 측정한다. 이번 작업에서 모델을 학습하거나 최적 해상도를 결정하지 않았다.

10. 한계·미완료·회의 결정 항목

고주파는 Laplacian 대리값이며 주파수 대역별 FFT 분석은 하지 않았다. ROI 표본은 전체 주석 영상의 전수 ROI 분석이 아니다. 자동 마스크는 제공 정답의 경계 정책에 의존하고 물리적 결함의 완전성을 독립 검증하지 않았다. 검은 영상 두 장은 에너지 비율 분모가 0이며 추후 학습 사용 여부를 결정해야 한다.

회의에서 결정할 사항: ① 초기 기준 입력 해상도와 고해상도 예외 품목 ② 작은 결함용 타일링/ROI 전략 ③ 제품 단위 평가와 클래스별 최소 recall 기준 ④ 검은 영상·라벨 경로 충돌의 학습 제외 정책 ⑤ 제한된 장치에서 비교할 속도·메모리 예산. 모델 성능·추론 속도·최적 해상도는 미검증이다.

전체 지표 평균

target	psnr_db	ssim	edge_recall	edge_f1	local_contrast_retention	high_frequency_proxy_retention	rgb_rmse
256	35.63228	0.94366	0.17824	0.24346	0.60436	0.06647	4.64259
512	40.98495	0.97599	0.47372	0.57014	0.76142	0.16569	2.51457
1024	120.00000	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000	0.00000

전체 지표 분포

target	metric	valid	mean	median	p05	p95
256	psnr_db	151050	35.63228	35.96979	28.86121	40.81870
256	ssim	151050	0.94366	0.95002	0.87866	0.98281
256	edge_recall	151050	0.17824	0.16749	0.00705	0.39052
256	edge_f1	151050	0.24346	0.24423	0.01390	0.47920
256	local_contrast_retentior	151048	0.60436	0.61399	0.43653	0.76327
256	high_frequency_proxy_reter	151048	0.06647	0.06040	0.02224	0.13279
256	rgb_rmse	151050	4.64259	4.05556	2.32063	9.19348
512	psnr_db	151050	40.98495	41.28521	34.10622	46.55384
512	ssim	151050	0.97599	0.97959	0.94968	0.99372
512	edge_recall	151050	0.47372	0.49207	0.11113	0.77686
512	edge_f1	151050	0.57014	0.59447	0.19402	0.82630
512	local_contrast_retentior	151048	0.76142	0.76914	0.65309	0.86929
512	high_frequency_proxy_reter	151048	0.16569	0.15784	0.09495	0.25736
512	rgb_rmse	151050	2.51457	2.19928	1.19908	5.02608
1024	psnr_db	151050	120.00000	120.00000	120.00000	120.00000
1024	ssim	151050	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000
1024	edge_recall	151050	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000
1024	edge_f1	151050	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000

전체 지표 분포

target	metric	valid	mean	median	p05	p95
1024	local_contrast_retentior	151048	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000
1024	high_frequency_proxy_reter	151048	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000
1024	rgb_rmse	151050	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

품목별 256 SSIM 분포

category	images	mean	median	p05	p95
audiojack	5050	0.95856	0.95739	0.95001	0.96719
bottle_cap	5015	0.95668	0.96888	0.89554	0.97639
button_battery	5000	0.96214	0.96383	0.92723	0.98214
end_cap	5010	0.94381	0.94203	0.93195	0.95928
eraser	5065	0.95824	0.96058	0.93384	0.97347
fire_hood	5025	0.88159	0.89375	0.79364	0.91740
mint	5305	0.94627	0.94429	0.93147	0.96847
mounts	5050	0.97213	0.97131	0.96342	0.97930
pcb	5010	0.92678	0.92756	0.90297	0.94816
phone_battery	5000	0.94412	0.94085	0.92262	0.97751
plastic_nut	5010	0.95033	0.94717	0.93748	0.97500
plastic_plug	4995	0.95195	0.94419	0.92748	0.98331
porcelain_doll	5000	0.98370	0.98473	0.97722	0.98705
regulator	5100	0.96888	0.96854	0.96315	0.97505
rolled_strip_base	5050	0.94479	0.94559	0.92878	0.95902
sim_card_set	5030	0.90489	0.90997	0.86314	0.93255
switch	5050	0.92611	0.92530	0.91273	0.93721
tape	5100	0.95409	0.95613	0.93766	0.96848

품목별 256 SSIM 분포

category	images	mean	median	p05	p95
terminalblock	5050	0.96647	0.96775	0.95853	0.97361
toothbrush	5005	0.96783	0.97315	0.94088	0.98278
toy	5025	0.95664	0.95227	0.94241	0.97564
toy_brick	5010	0.86011	0.87506	0.76058	0.90706
transistor1	5000	0.97737	0.98091	0.95444	0.98695
u_block	4990	0.94903	0.94358	0.93431	0.97396
usb	5050	0.94636	0.94707	0.92790	0.96294
usb_adaptor	5015	0.92101	0.91641	0.90386	0.94600
vcpill	5025	0.97853	0.97909	0.96586	0.99062
wooden_beads	5005	0.95652	0.95495	0.94111	0.97529
woodstick	5005	0.87108	0.87780	0.79963	0.91712
zipper	5005	0.92277	0.91875	0.88571	0.95353

시점별 SSIM 분포

view	target	images	mean	median	p05	p95
C1	256	30210	0.93315	0.95179	0.81125	0.97982
C1	512	30210	0.97209	0.97912	0.93019	0.99112
C1	1024	30210	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000
C2	256	30210	0.94688	0.95010	0.89564	0.98279
C2	512	30210	0.97726	0.98042	0.95471	0.99385
C2	1024	30210	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000
C3	256	30210	0.94670	0.94971	0.87989	0.98322
C3	512	30210	0.97718	0.97964	0.95019	0.99394
C3	1024	30210	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000
C4	256	30210	0.94836	0.94700	0.89506	0.98440
C4	512	30210	0.97773	0.97910	0.95629	0.99386
C4	1024	30210	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000
C5	256	30210	0.94320	0.95079	0.88158	0.98367
C5	512	30210	0.97568	0.97948	0.95050	0.99414
C5	1024	30210	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000

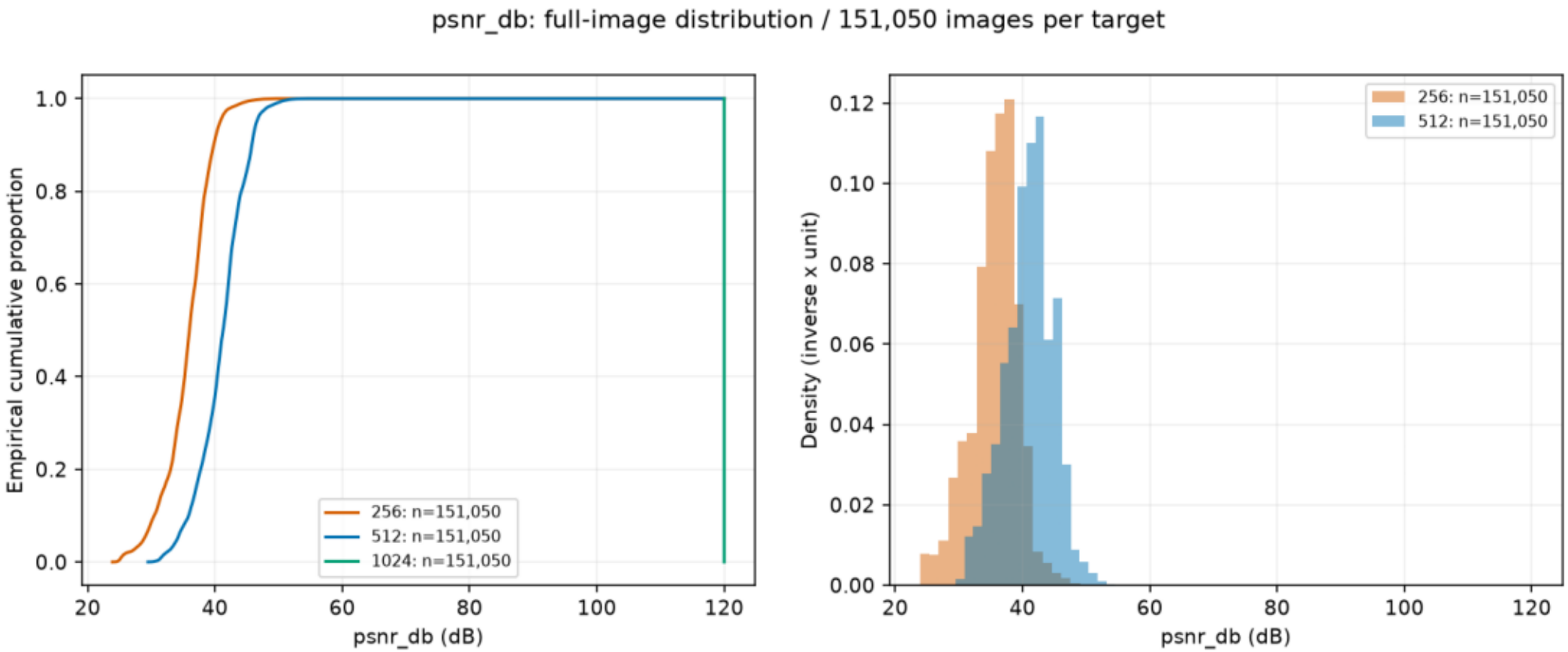
OK/NG별 SSIM 분포

status	target	images	mean	median	p05	p95
NG	256	78210	0.94443	0.95161	0.87822	0.98208
NG	512	78210	0.97630	0.98008	0.94962	0.99353
NG	1024	78210	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000
OK	256	72840	0.94283	0.94871	0.87902	0.98371
OK	512	72840	0.97566	0.97904	0.94976	0.99391
OK	1024	72840	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000

작은 박스의 투영 크기 위험

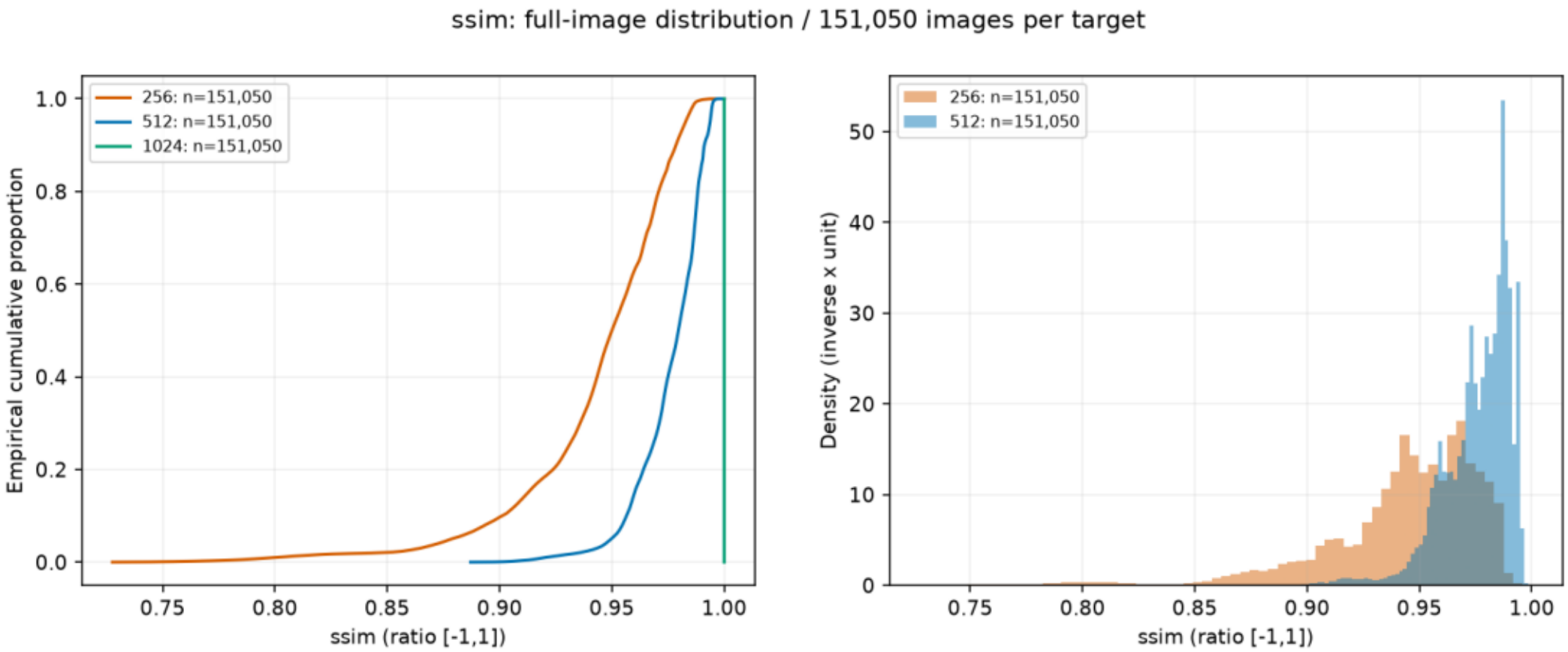
target	boxes	images	short_under2	short_under4	area_under16	short_median
1024	60629	51288	0	38	26	38.00000
512	60629	51288	38	1525	816	19.00000
256	60629	51288	1525	8667	5025	9.50000

해상도 분석 · distribution psnr db



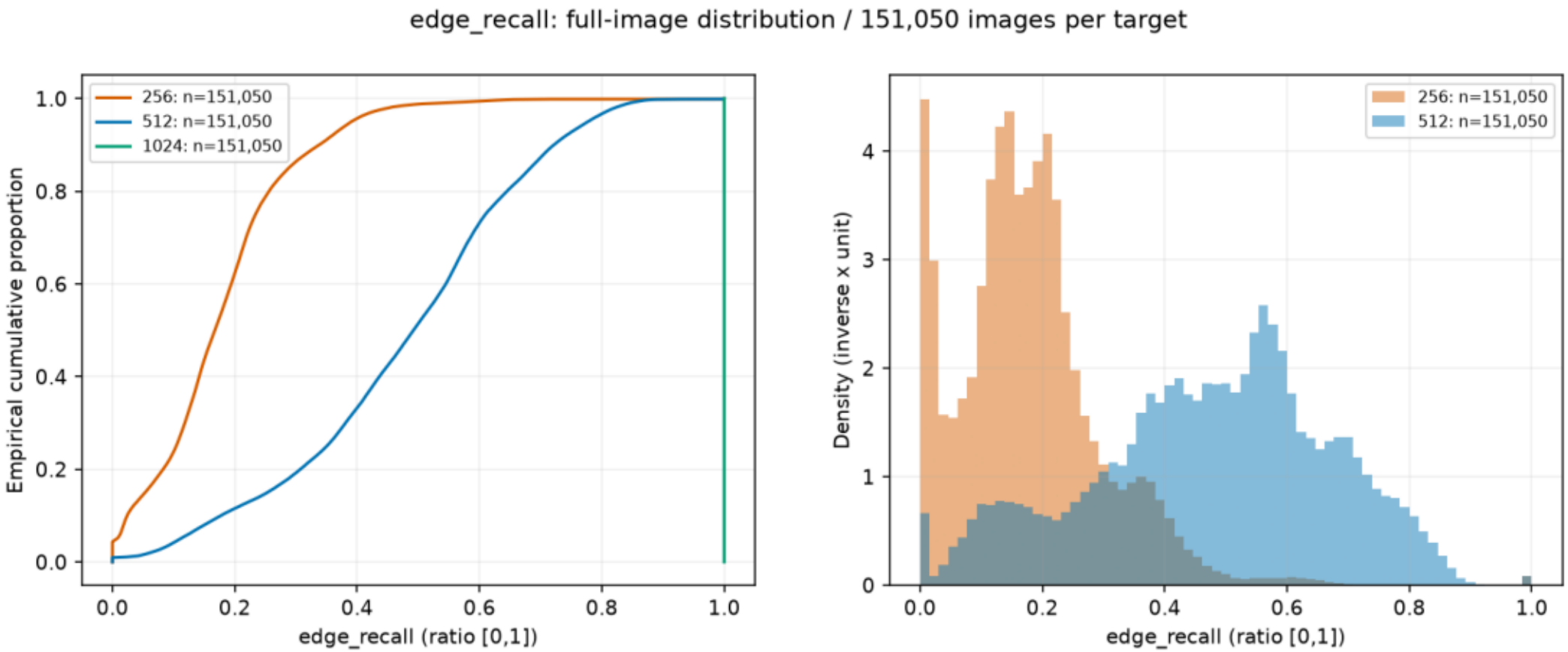
전체 영상당 동일 가중치 ECDF와 분포. 각 해상도 151,050장, 결측은 범례의 유효 n에서 제외한다. psnr_db는 영상 유사성 또는 보존 지표이며 모델 정확도가 아니다.

해상도 분석 · distribution ssim



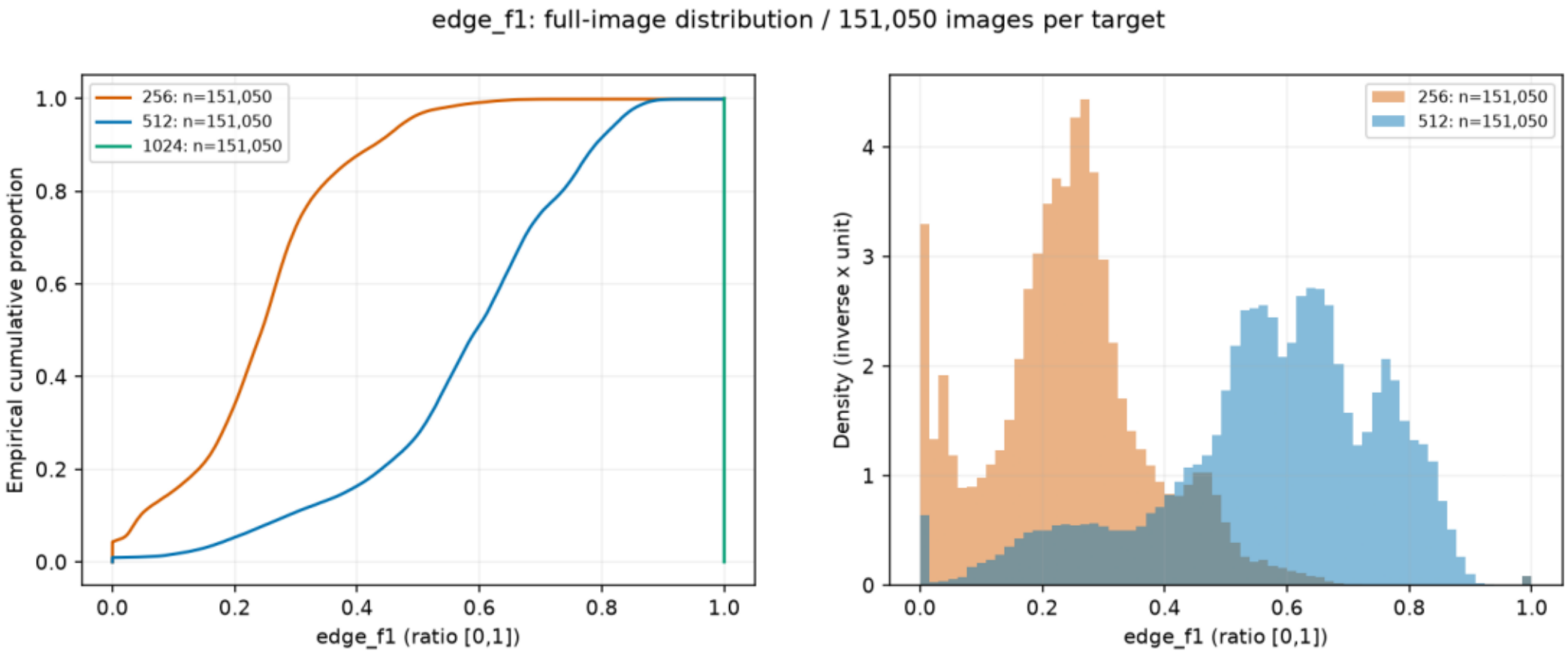
전체 영상당 동일 가중치 ECDF와 분포. 각 해상도 151,050장, 결측은 범례의 유효 n에서 제외한다. ssim는 영상 유사성 또는 보존 지표이며 모델 정확도가 아니다.

해상도 분석 · distribution edge recall



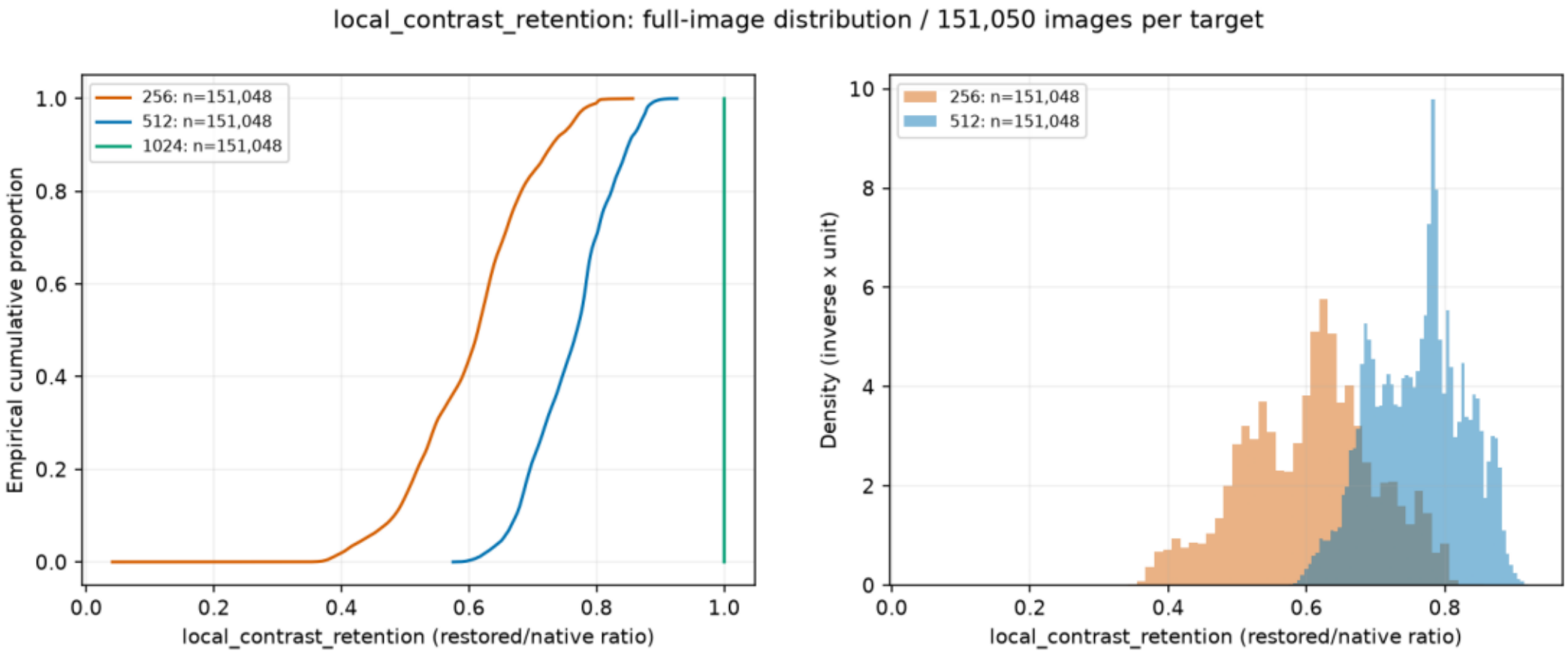
전체 영상당 동일 가중치 ECDF와 분포. 각 해상도 151,050장, 결측은 범례의 유효 n에서 제외한다. edge_recall는 영상 유사성 또는 보존 지표이며 모델 정확도가 아니다.

해상도 분석 · distribution edge f1



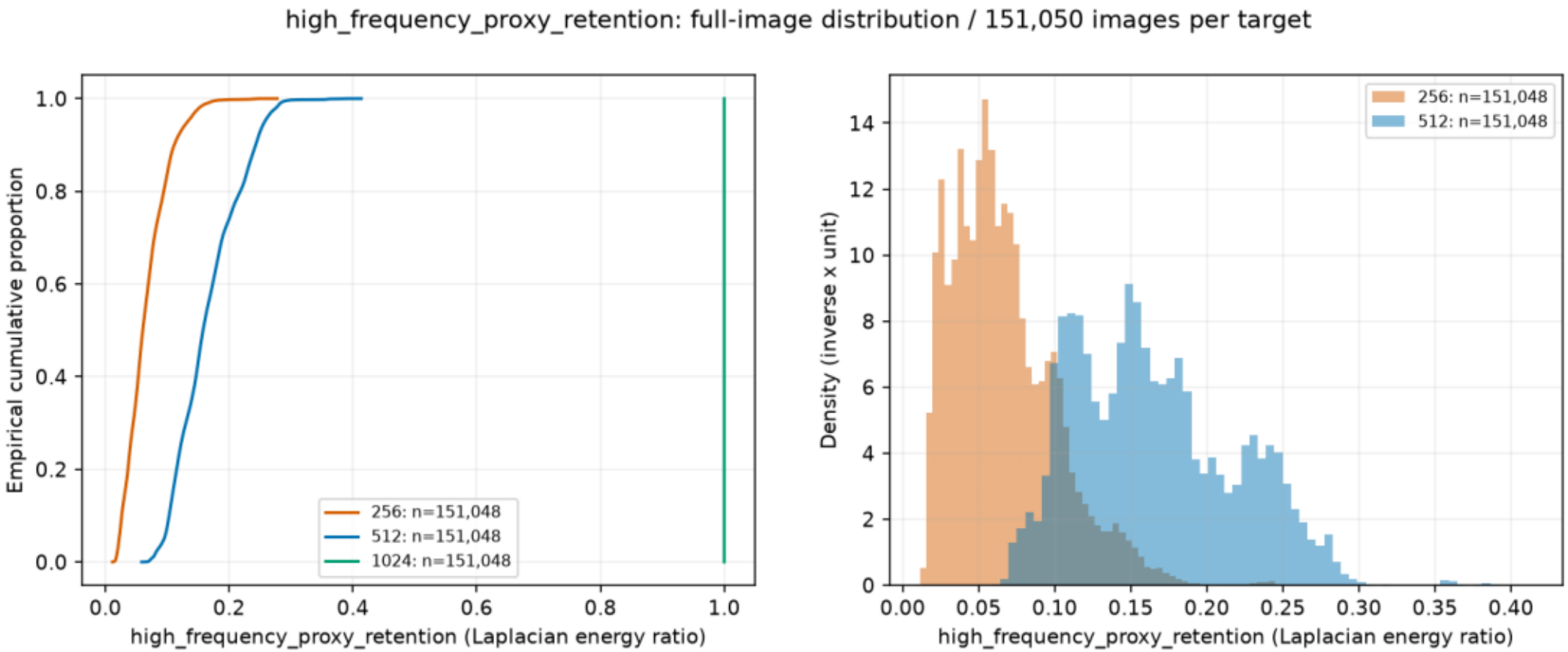
전체 영상당 동일 가중치 ECDF와 분포. 각 해상도 151,050장, 결측은 범례의 유효 n에서 제외한다. edge_f1는 영상 유사성 또는 보존 지표이며 모델 정확도가 아니다.

해상도 분석 · distribution local contrast retention



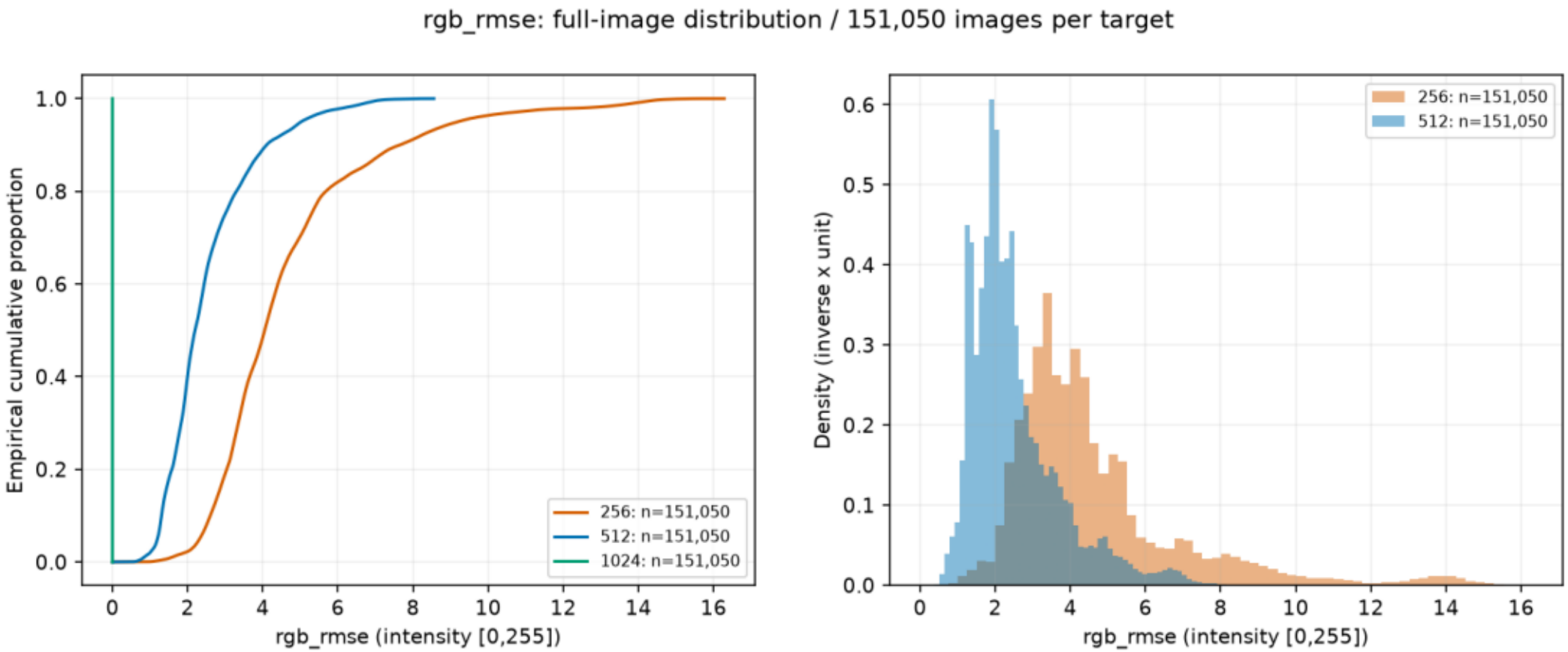
전체 영상당 동일 가중치 ECDF와 분포. 각 해상도 151,050장, 결측은 범례의 유효 n에서 제외한다. local_contrast_retention는 영상 유사성 또는 보존 지표이며 모델 정확도가 아니다.

해상도 분석 · distribution high frequency proxy retention



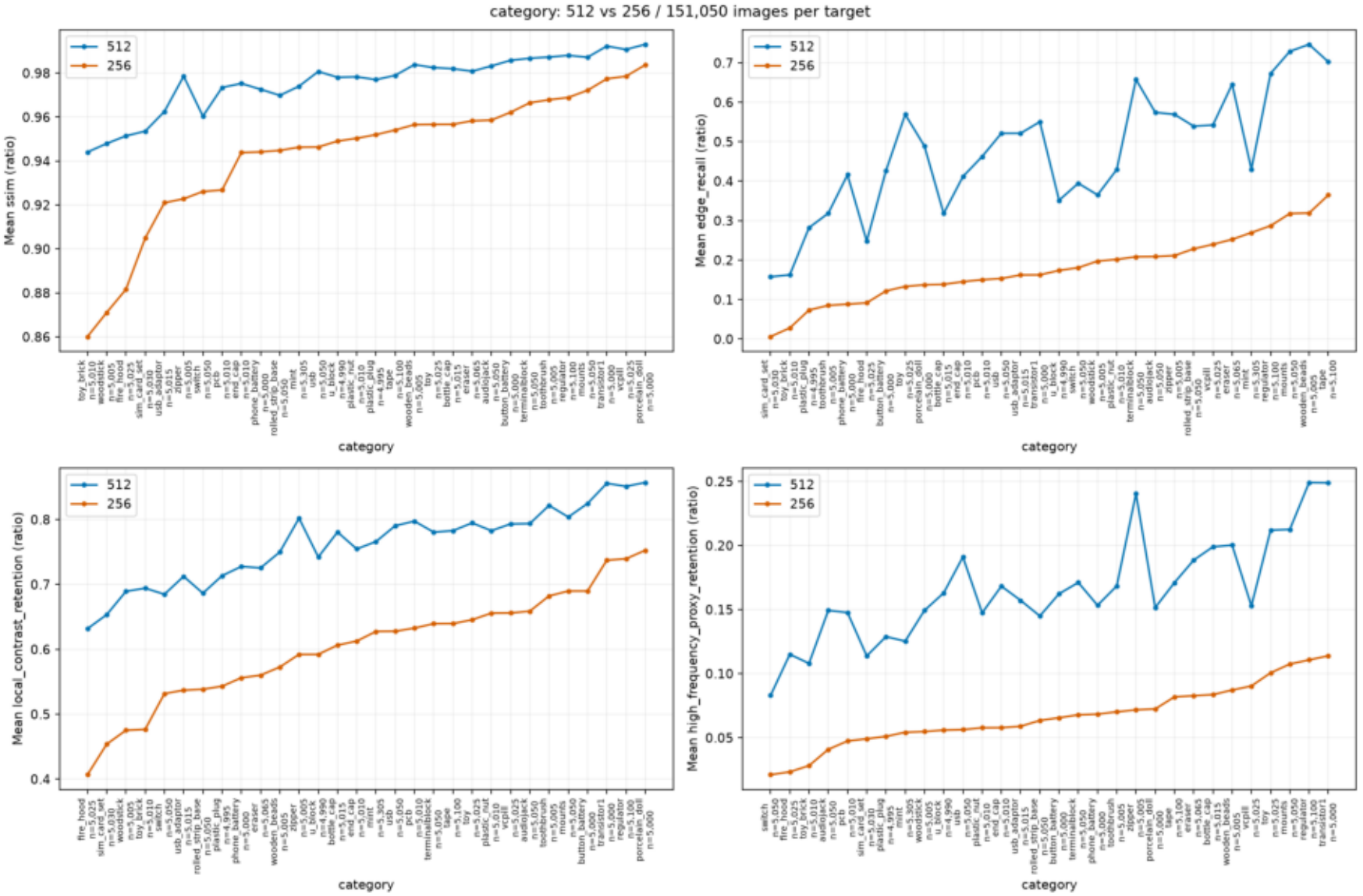
전체 영상당 동일 가중치 ECDF와 분포. 각 해상도 151,050장, 결측은 범례의 유효 n에서 제외한다. high_frequency_proxy_retention는 영상 유사성 또는 보존 지표이며 모델 정확도가 아니다.

해상도 분석 · distribution rgb rmse



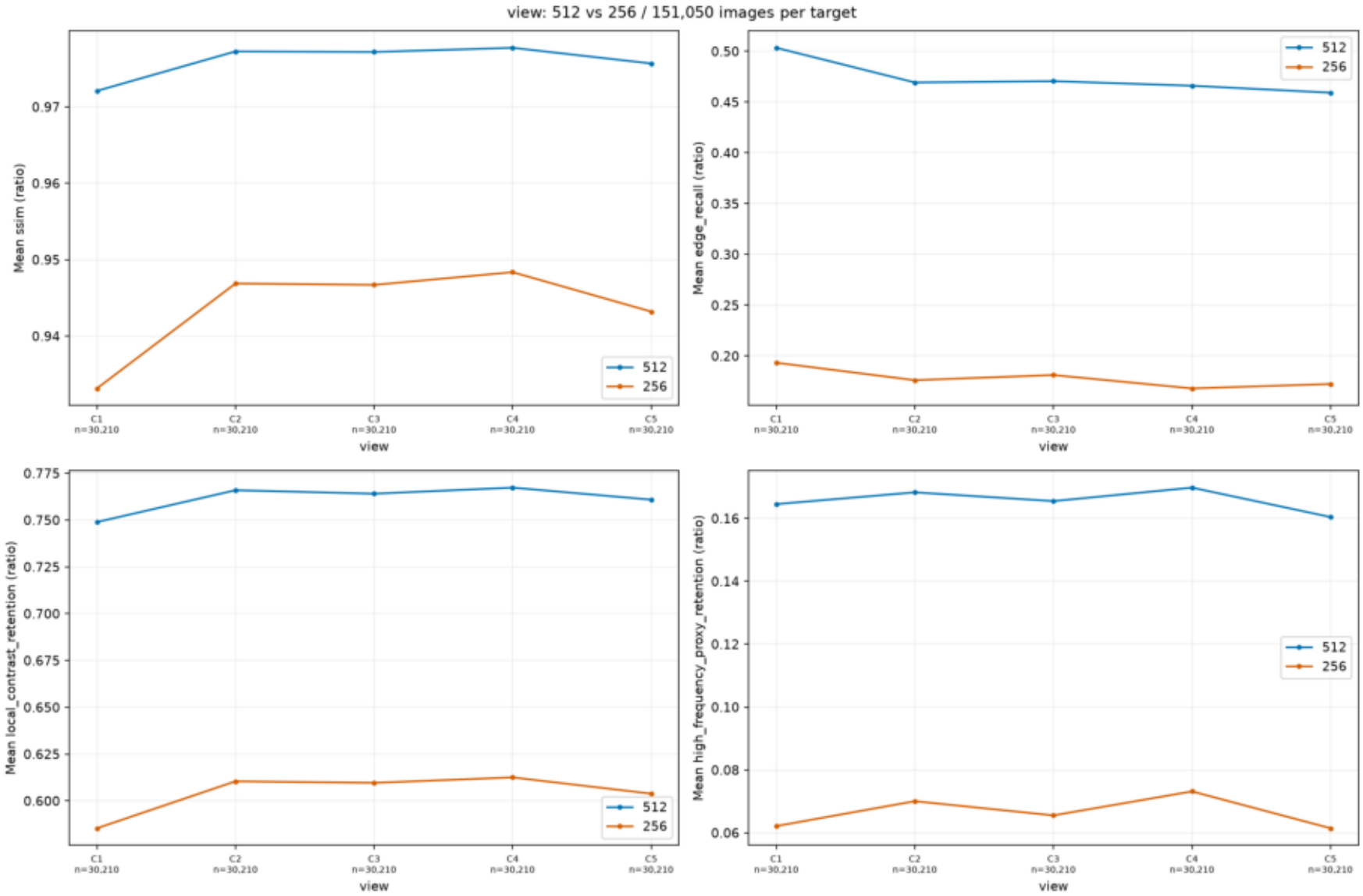
전체 영상당 동일 가중치 ECDF와 분포. 각 해상도 151,050장, 결측은 범례의 유효 n에서 제외한다. rgb_rmse는 작을수록 복원 오차가 작다.

해상도 분석 · category comparison



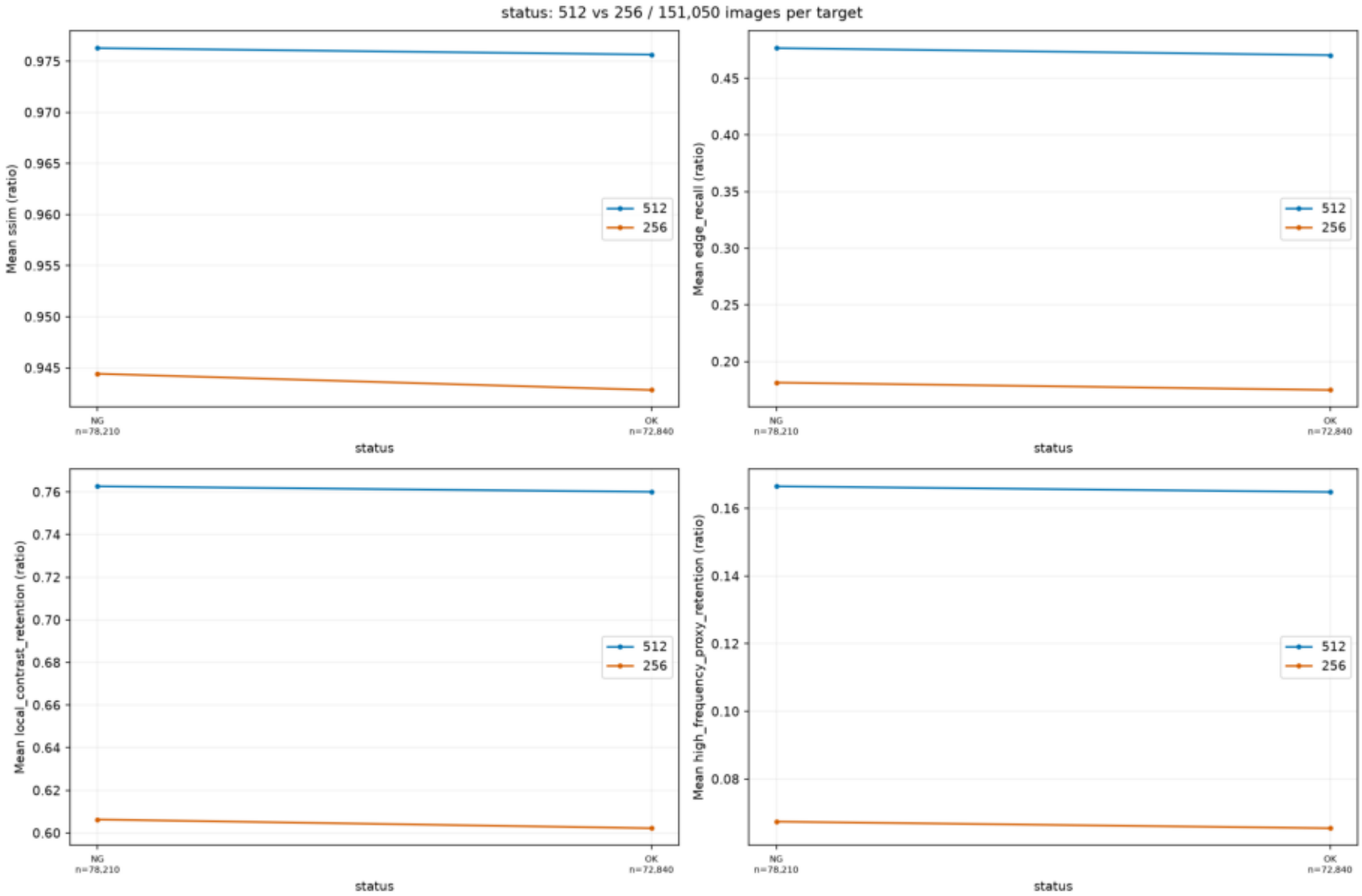
category별 동일 영상 가중 평균. 각 그룹의 표본 수를 표시한다. 품목 구성·촬영 배경·결함 유형이 섞여 있으므로 그룹 차이로 결함 검출 성능을 추정할 수 없다.

해상도 분석 · view comparison



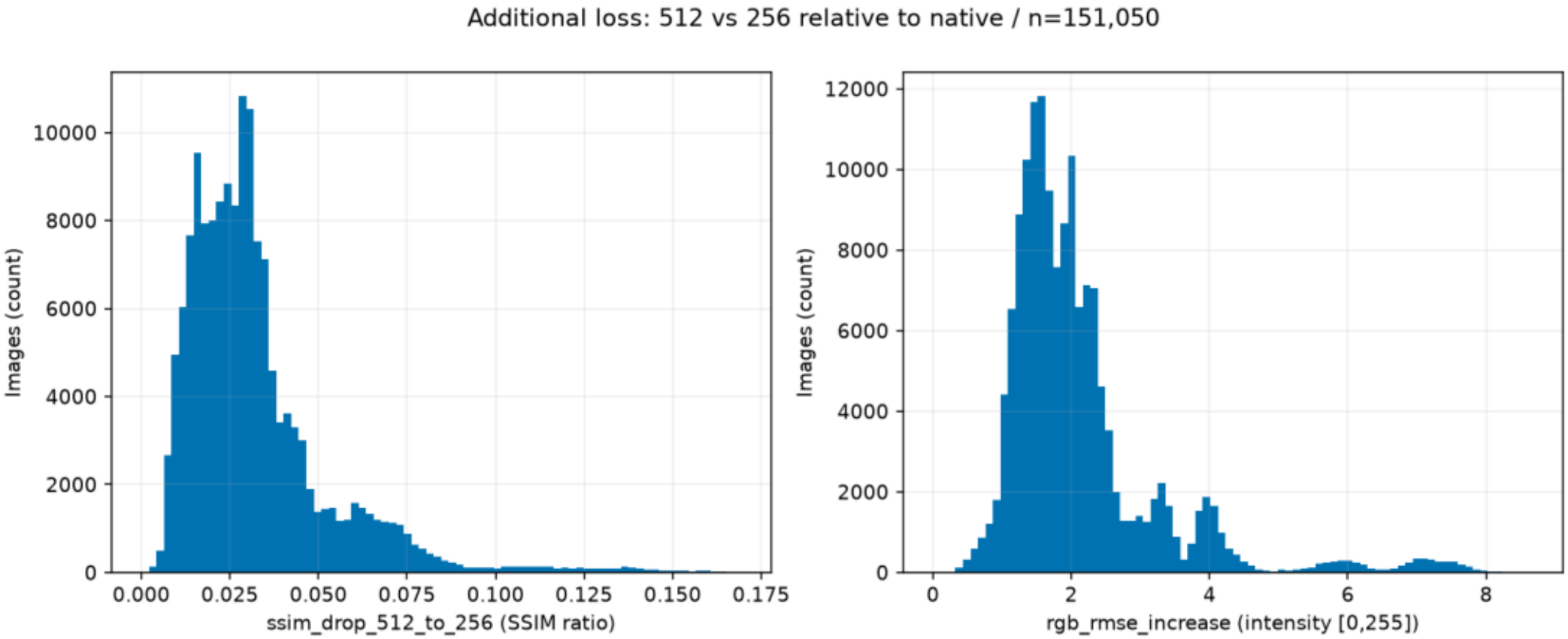
view별 동일 영상 가중 평균. 각 그룹의 표본 수를 표시한다. 품목 구성·촬영 배경·결함 유형이 섞여 있으므로 그룹 차이로 결함 검출 성능을 추정할 수 없다.

해상도 분석 · status comparison



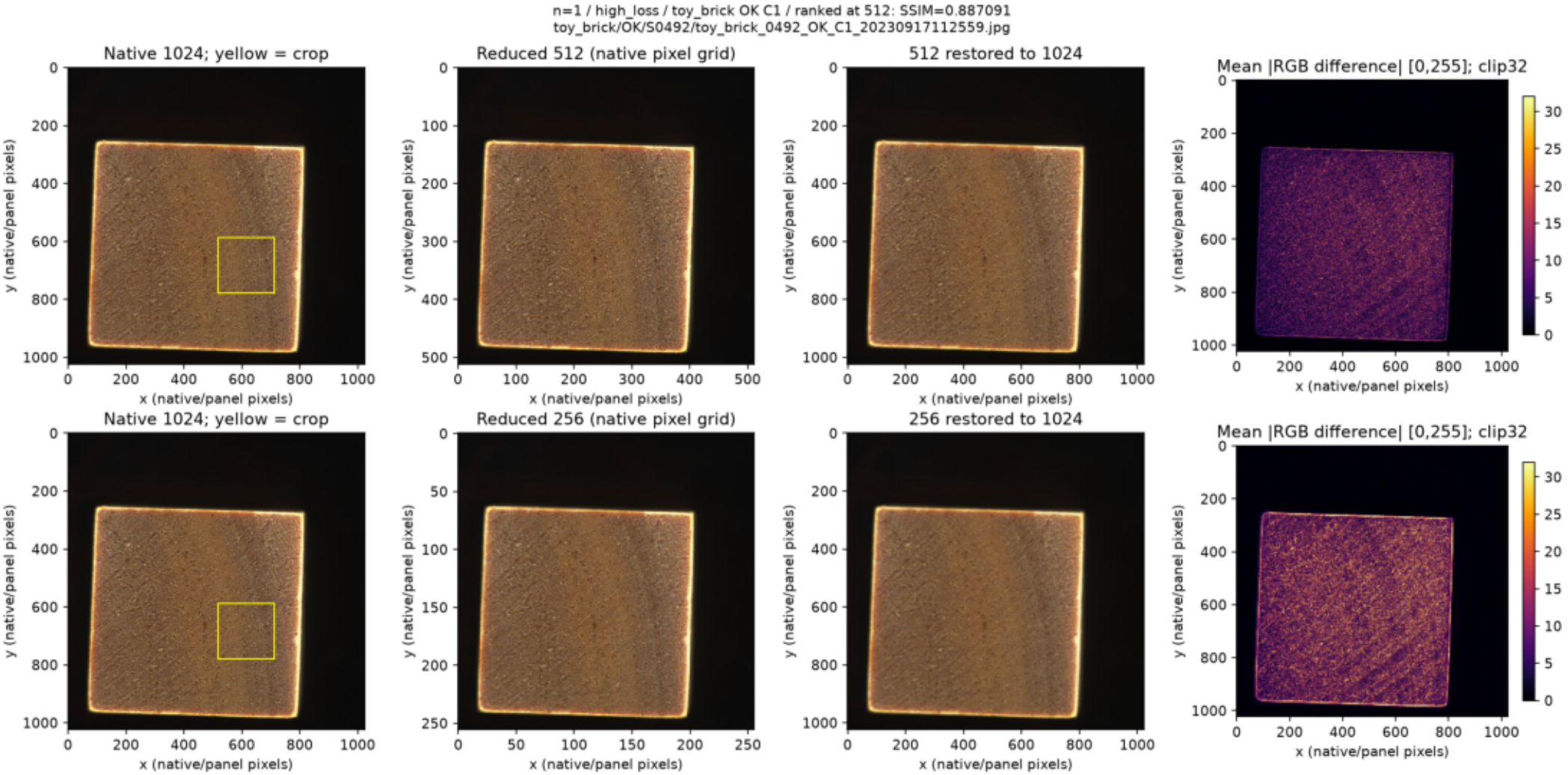
status별 동일 영상 가중 평균. 각 그룹의 표본 수를 표시한다. 품목 구성·촬영 배경·결함 유형이 섞여 있으므로 그룹 차이로 결함 검출 성능을 추정할 수 없다.

해상도 분석 · stepwise distribution



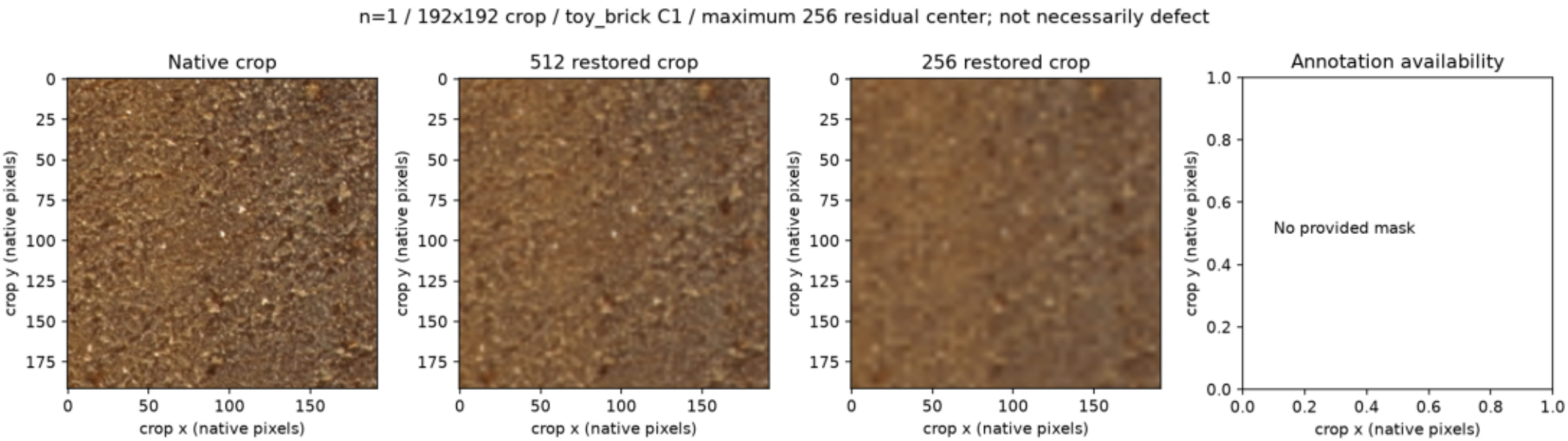
원본 대비 두 해상도 지표의 차이다. 별도로 저장된 512 영상을 기준으로 한 직접 단계별 PSNR/SSIM과 혼동하지 않는다. 양수이면 256에서 추가 손실이 증가한다.

해상도 분석 · case 01 full



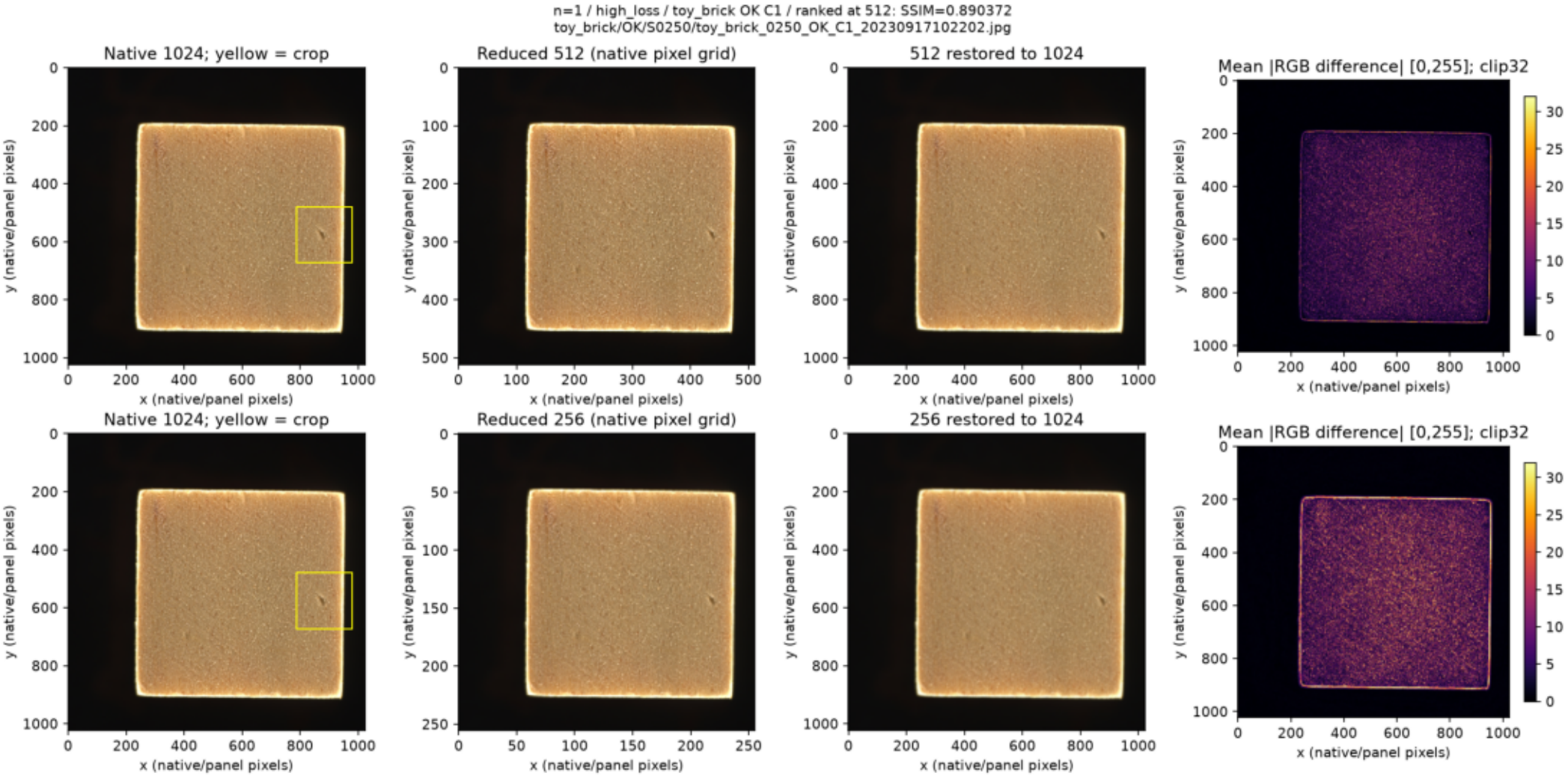
기존 수치로 선정한 극단 사례이며 모집단의 대표 비율을 의미하지 않는다. 차이맵 색 범위는 모든 사례 0~32로 고정해 비교한다. 축은 각 패널의 픽셀 좌표다.

해상도 분석 · case 01 crop



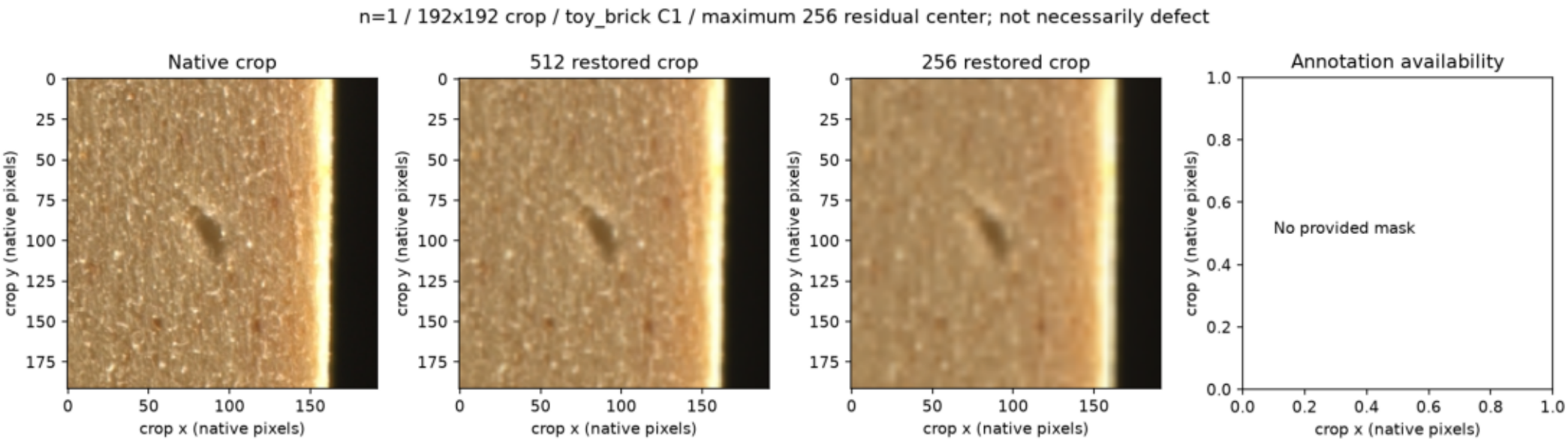
192×192 원본 좌표에서 동일 영역을 확대한 비교다. 마스크는 결함 위치 확인에만 쓰며 제품 전체 영역 정답으로 쓰지 않는다. 마스크가 없는 NG 도 원래 상태를 유지한다.

해상도 분석 · case 02 full



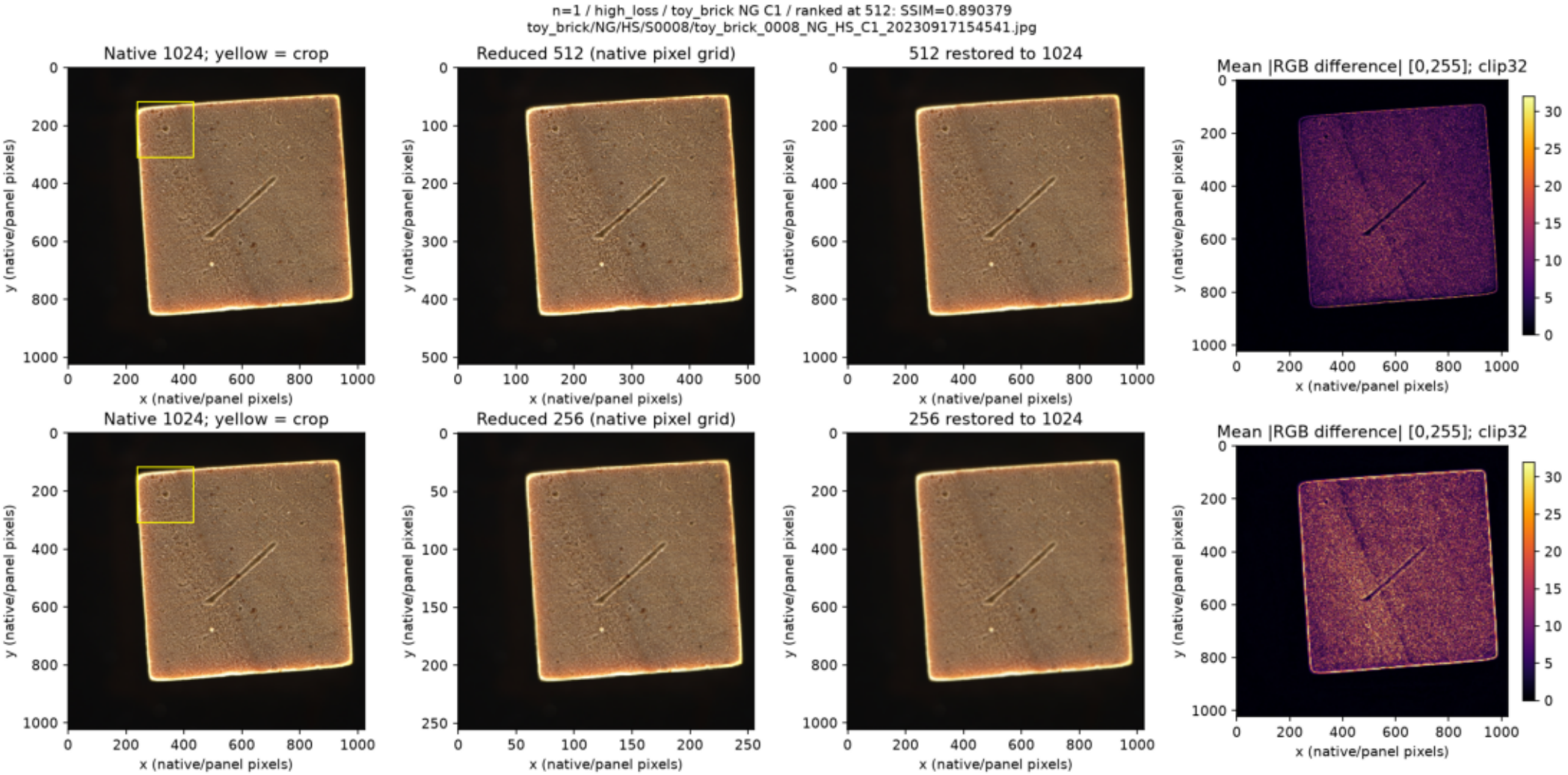
기존 수치로 선정한 극단 사례이며 모집단의 대표 비율을 의미하지 않는다. 차이맵 색 범위는 모든 사례 0~32로 고정해 비교한다. 축은 각 패널의 픽셀 좌표다.

해상도 분석 · case 02 crop



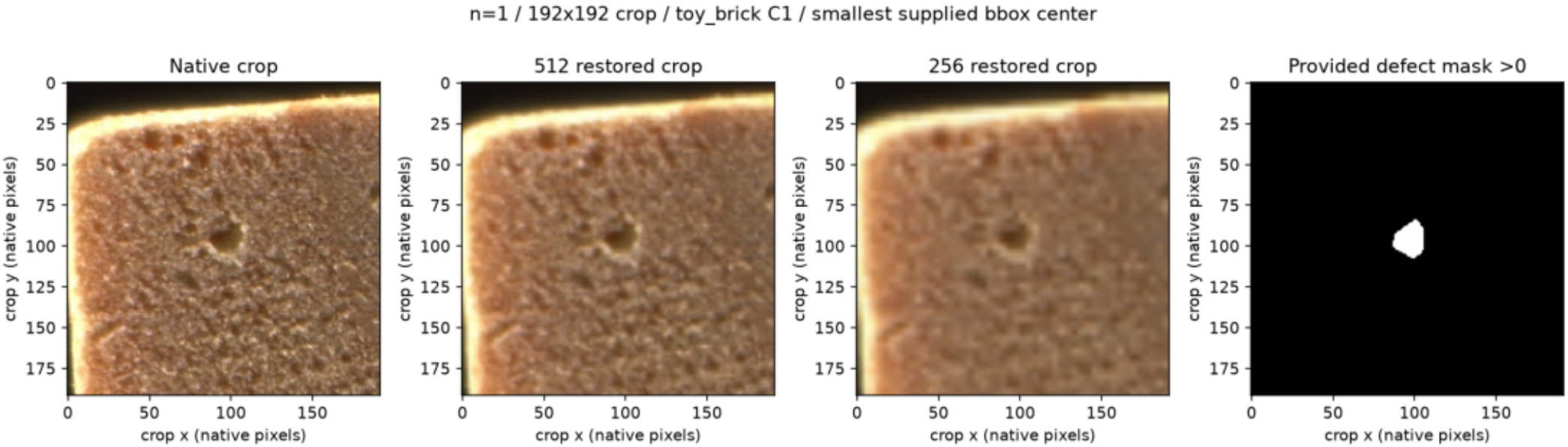
192×192 원본 좌표에서 동일 영역을 확대한 비교다. 마스크는 결함 위치 확인에만 쓰며 제품 전체 영역 정답으로 쓰지 않는다. 마스크가 없는 NG 도 원래 상태를 유지한다.

해상도 분석 · case 03 full



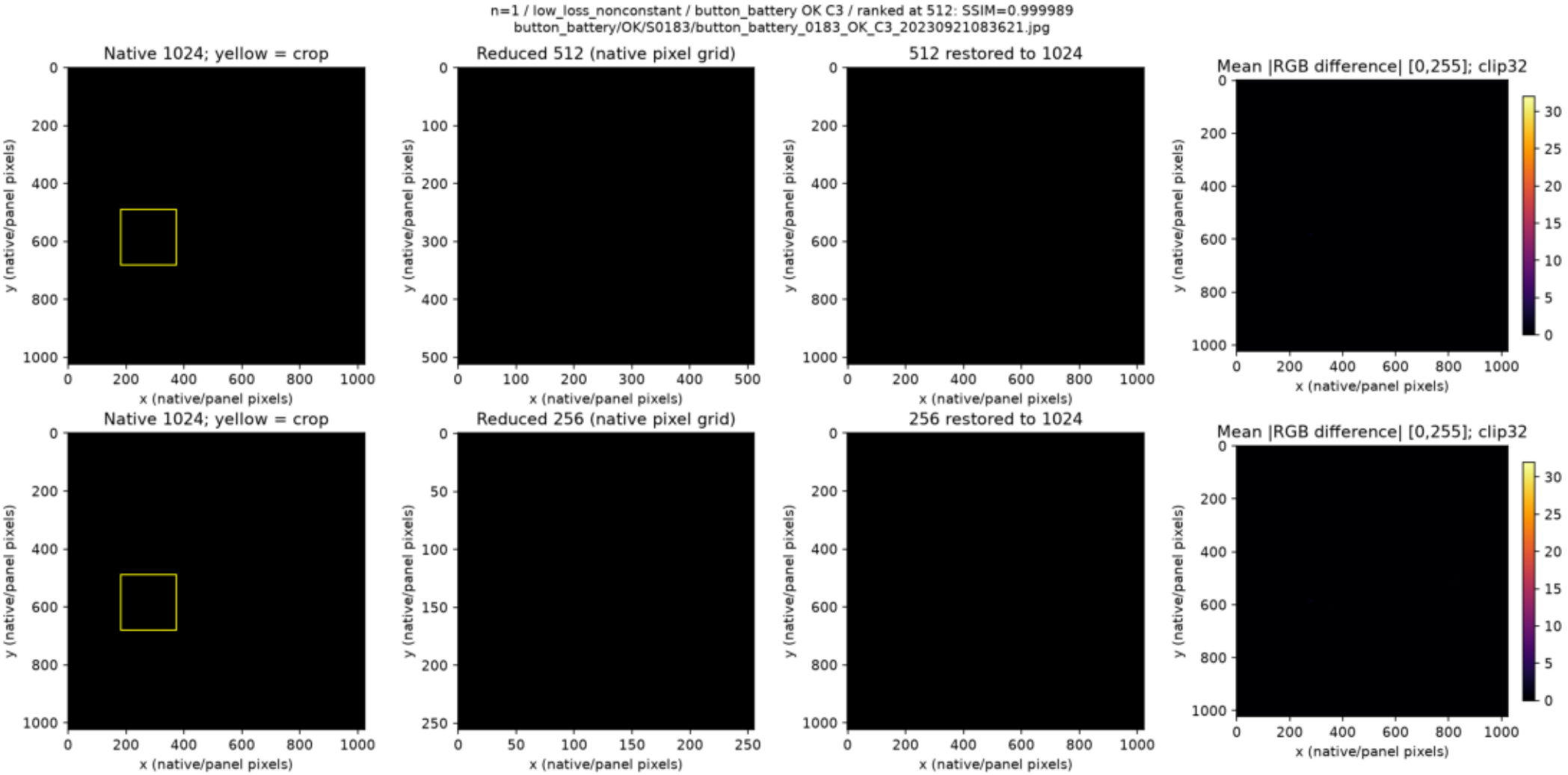
기존 수치로 선정한 극단 사례이며 모집단의 대표 비율을 의미하지 않는다. 차이맵 색 범위는 모든 사례 0~32로 고정해 비교한다. 축은 각 패널의 픽셀 좌표다.

해상도 분석 · case 03 crop



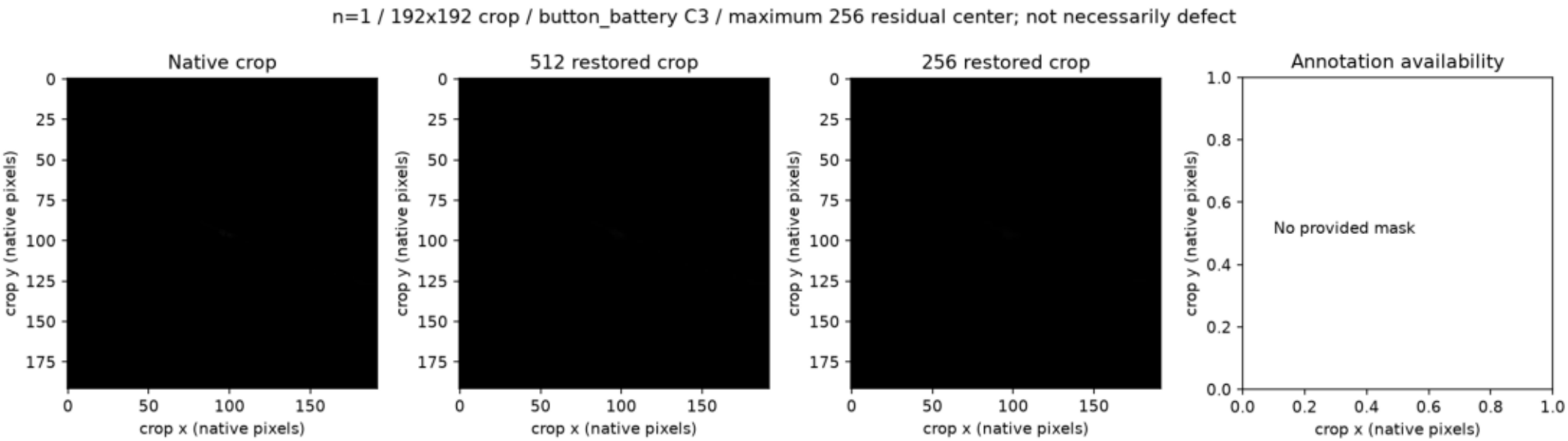
192×192 원본 좌표에서 동일 영역을 확대한 비교다. 마스크는 결함 위치 확인에만 쓰며 제품 전체 영역 정답으로 쓰지 않는다. 마스크가 없는 NG 도 원래 상태를 유지한다.

해상도 분석 · case 04 full



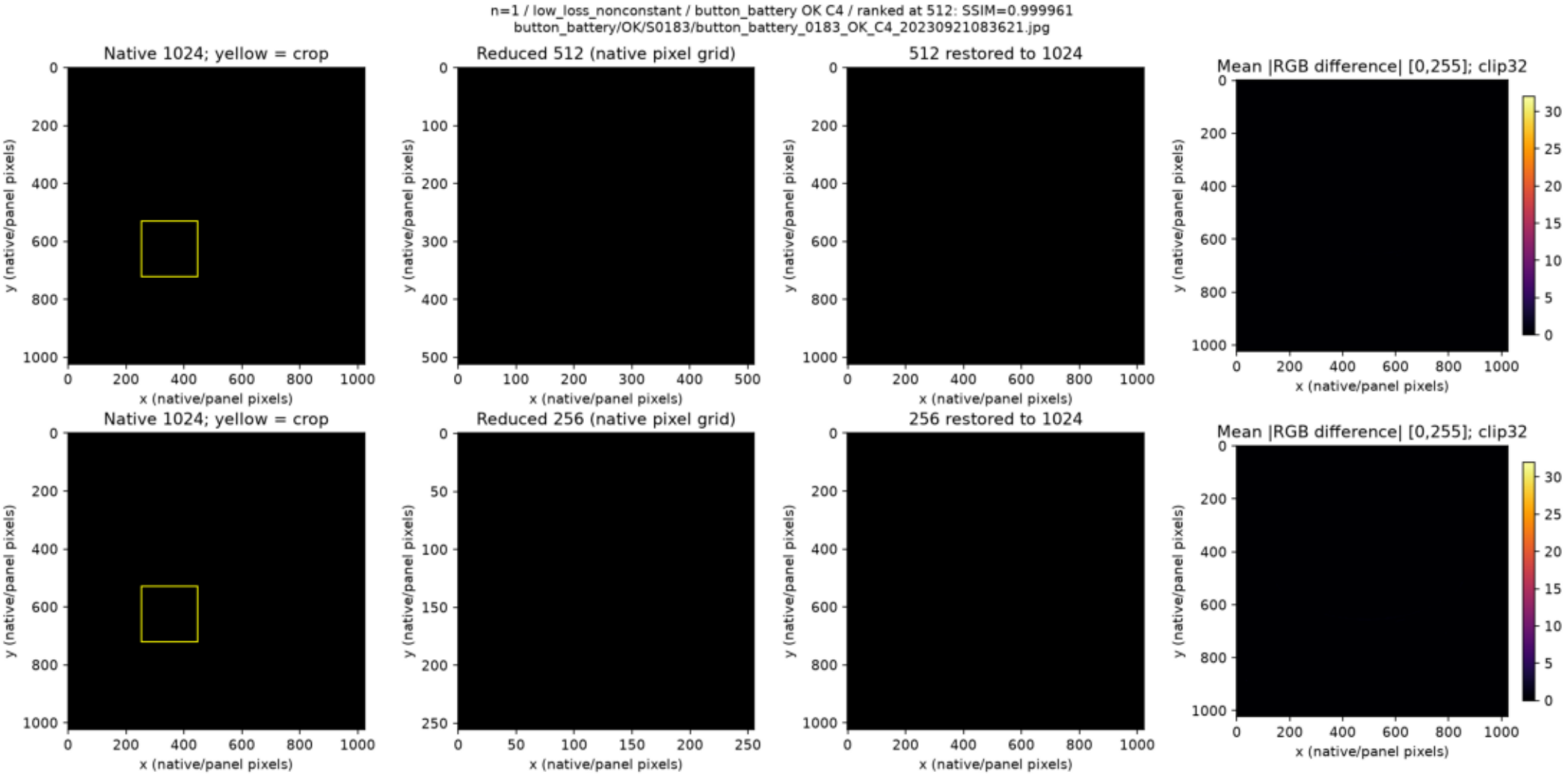
기존 수치로 선정한 극단 사례이며 모집단의 대표 비율을 의미하지 않는다. 차이맵 색 범위는 모든 사례 0~32로 고정해 비교한다. 축은 각 패널의 픽셀 좌표다.

해상도 분석 · case 04 crop



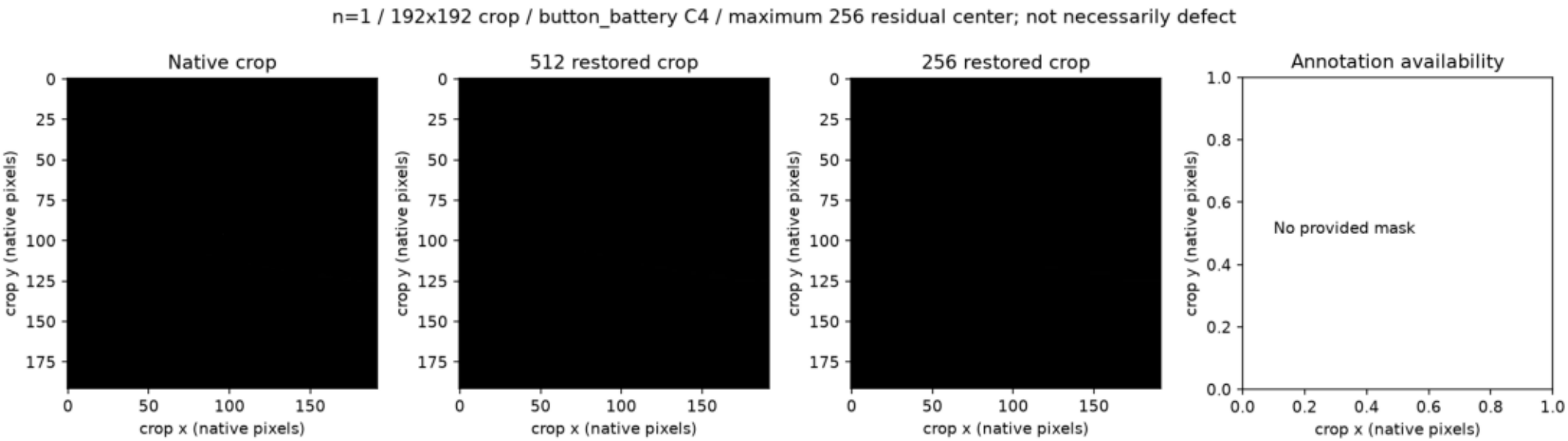
192×192 원본 좌표에서 동일 영역을 확대한 비교다. 마스크는 결함 위치 확인에만 쓰며 제품 전체 영역 정답으로 쓰지 않는다. 마스크가 없는 NG 도 원래 상태를 유지한다.

해상도 분석 · case 05 full



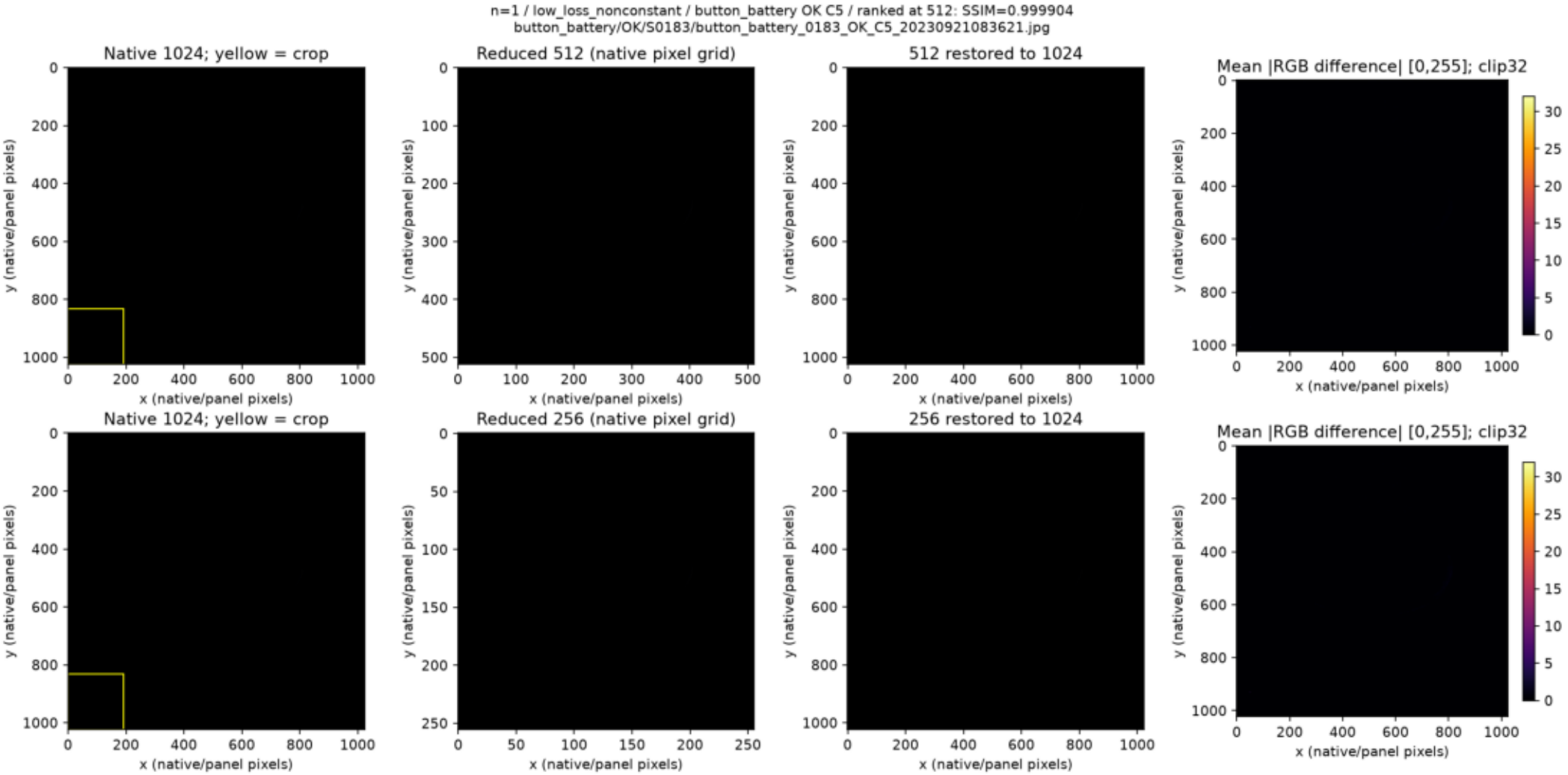
기존 수치로 선정한 극단 사례이며 모집단의 대표 비율을 의미하지 않는다. 차이맵 색 범위는 모든 사례 0~32로 고정해 비교한다. 축은 각 패널의 픽셀 좌표다.

해상도 분석 · case 05 crop



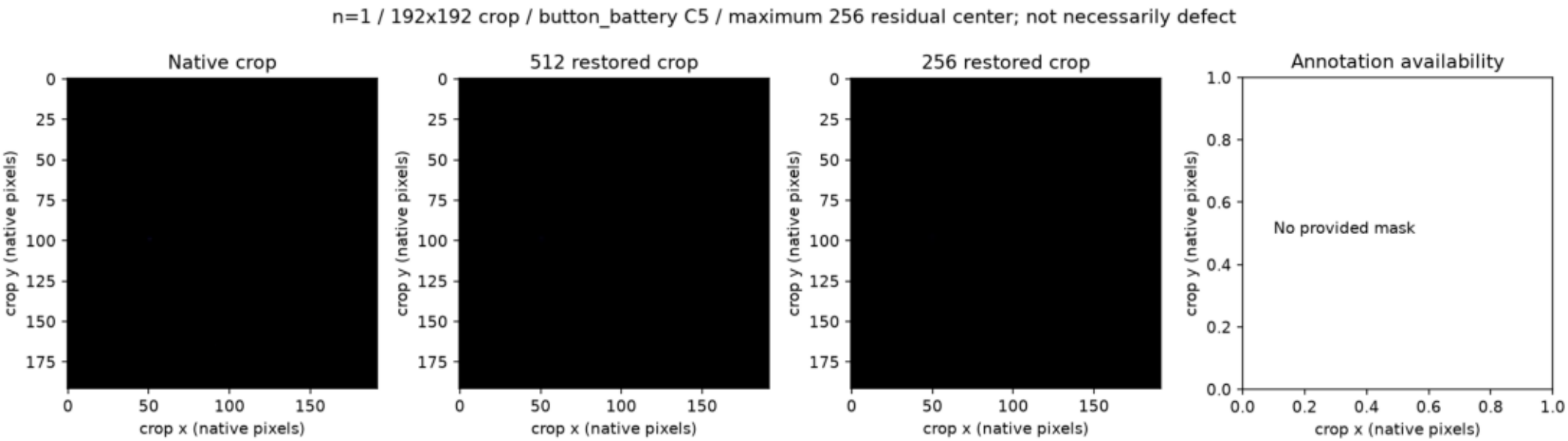
192×192 원본 좌표에서 동일 영역을 확대한 비교다. 마스크는 결함 위치 확인에만 쓰며 제품 전체 영역 정답으로 쓰지 않는다. 마스크가 없는 NG 도 원래 상태를 유지한다.

해상도 분석 · case 06 full



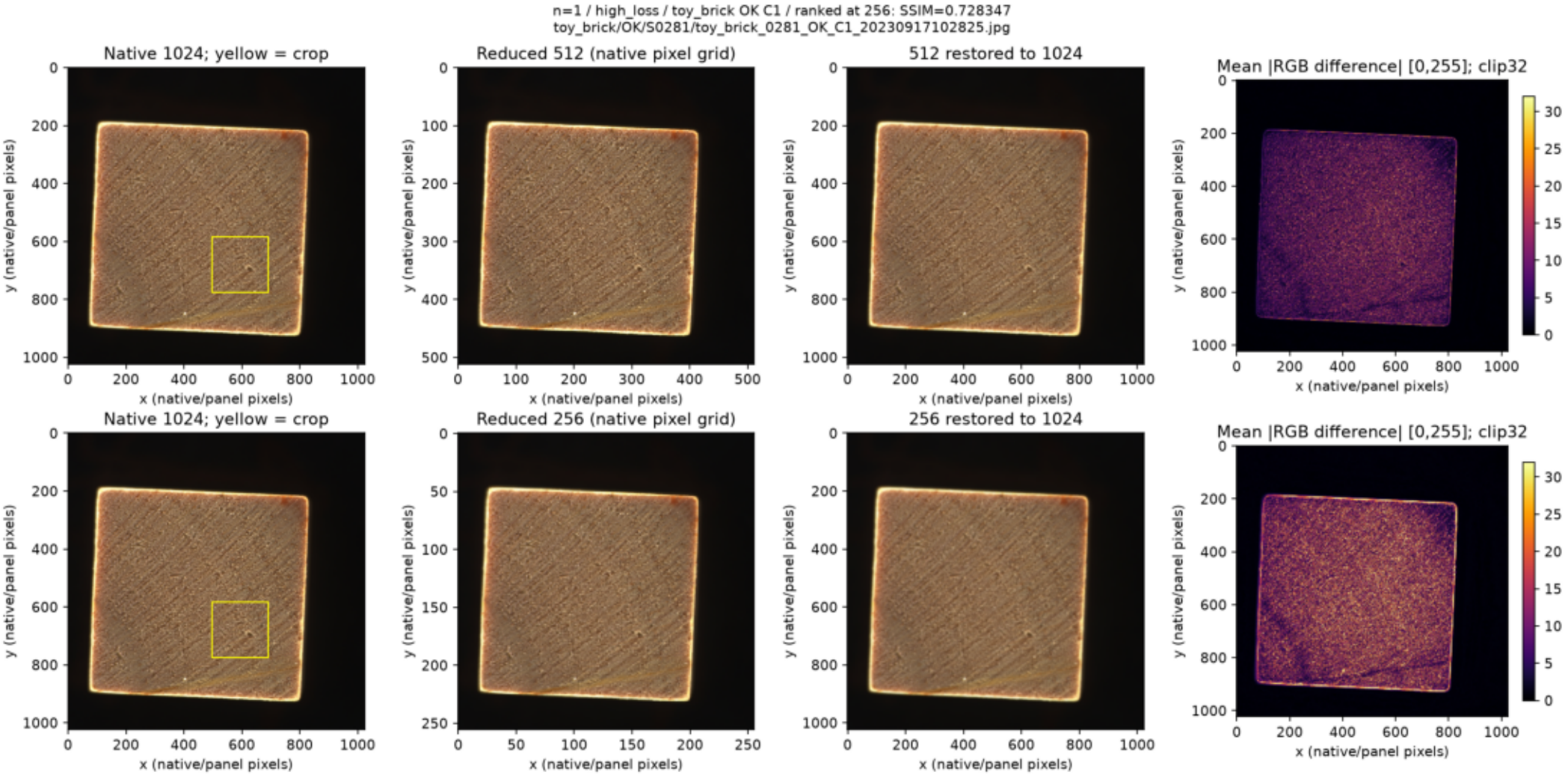
기존 수치로 선정한 극단 사례이며 모집단의 대표 비율을 의미하지 않는다. 차이맵 색 범위는 모든 사례 0~32로 고정해 비교한다. 축은 각 패널의 픽셀 좌표다.

해상도 분석 · case 06 crop



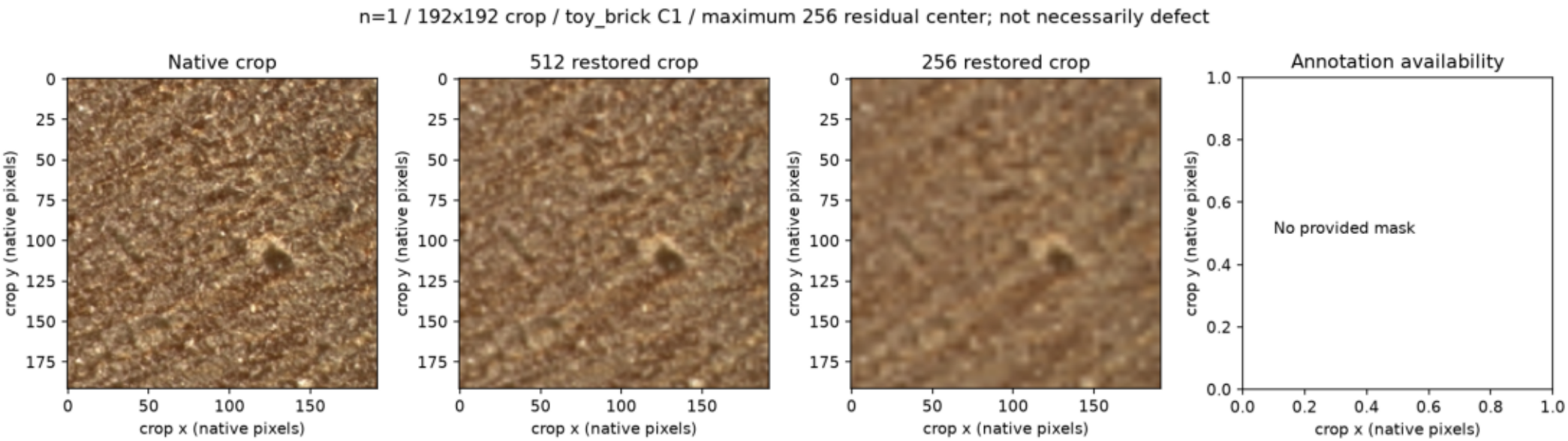
192×192 원본 좌표에서 동일 영역을 확대한 비교다. 마스크는 결함 위치 확인에만 쓰며 제품 전체 영역 정답으로 쓰지 않는다. 마스크가 없는 NG 도 원래 상태를 유지한다.

해상도 분석 · case 07 full



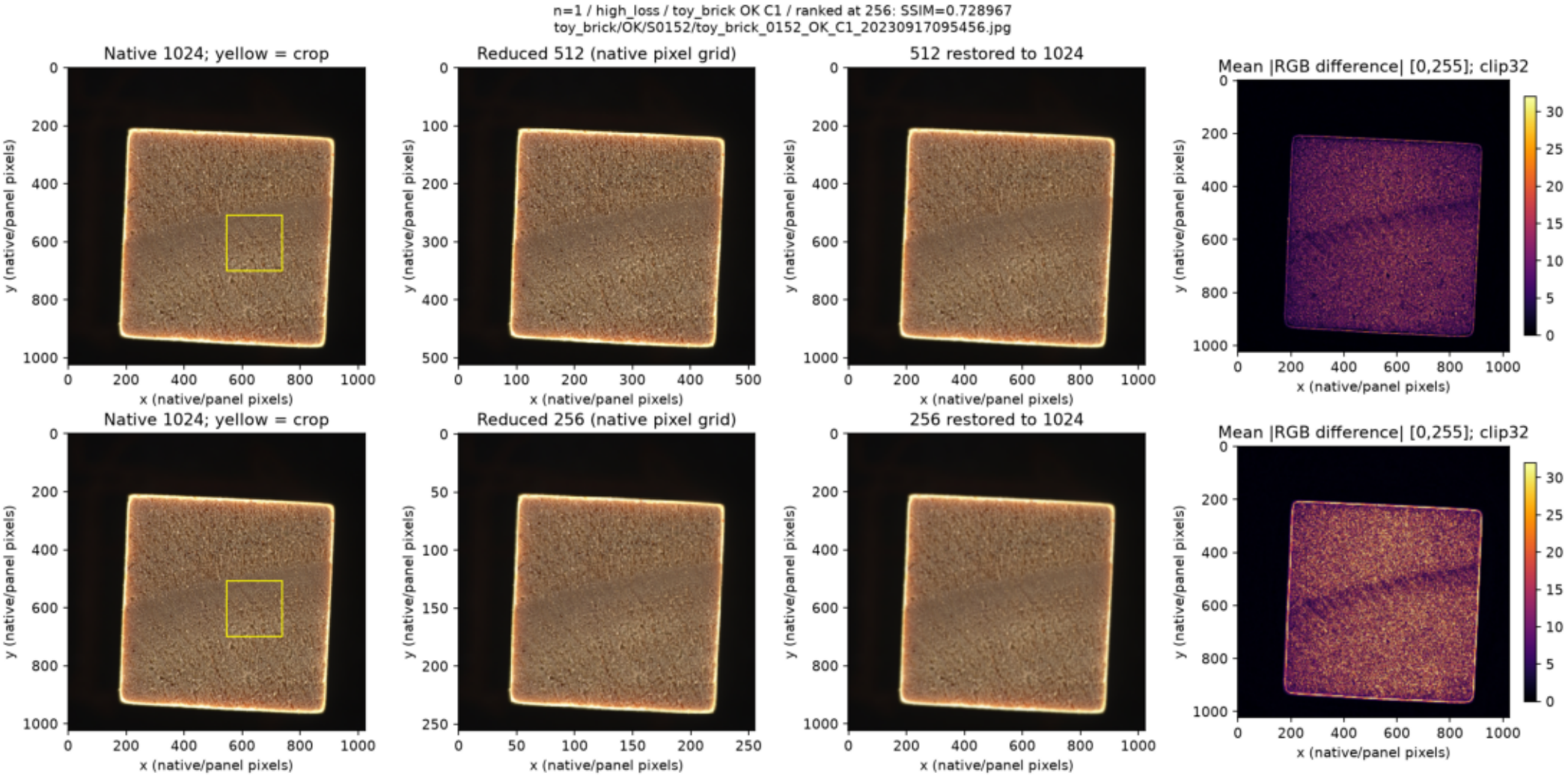
기존 수치로 선정한 극단 사례이며 모집단의 대표 비율을 의미하지 않는다. 차이맵 색 범위는 모든 사례 0~32로 고정해 비교한다. 축은 각 패널의 픽셀 좌표다.

해상도 분석 · case 07 crop



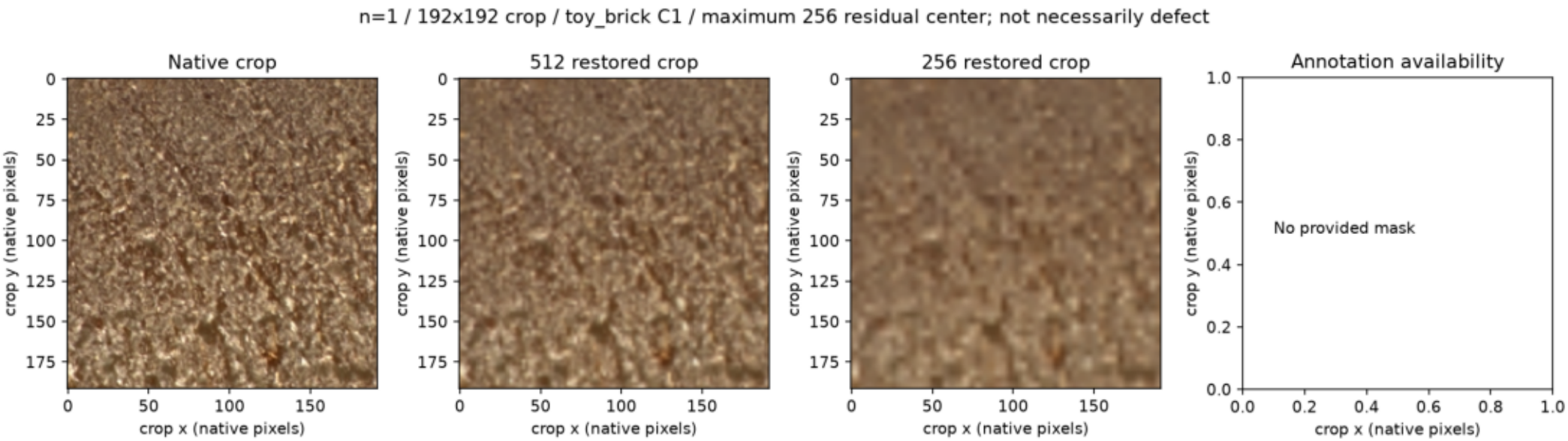
192×192 원본 좌표에서 동일 영역을 확대한 비교다. 마스크는 결함 위치 확인에만 쓰며 제품 전체 영역 정답으로 쓰지 않는다. 마스크가 없는 NG 도 원래 상태를 유지한다.

해상도 분석 · case 08 full



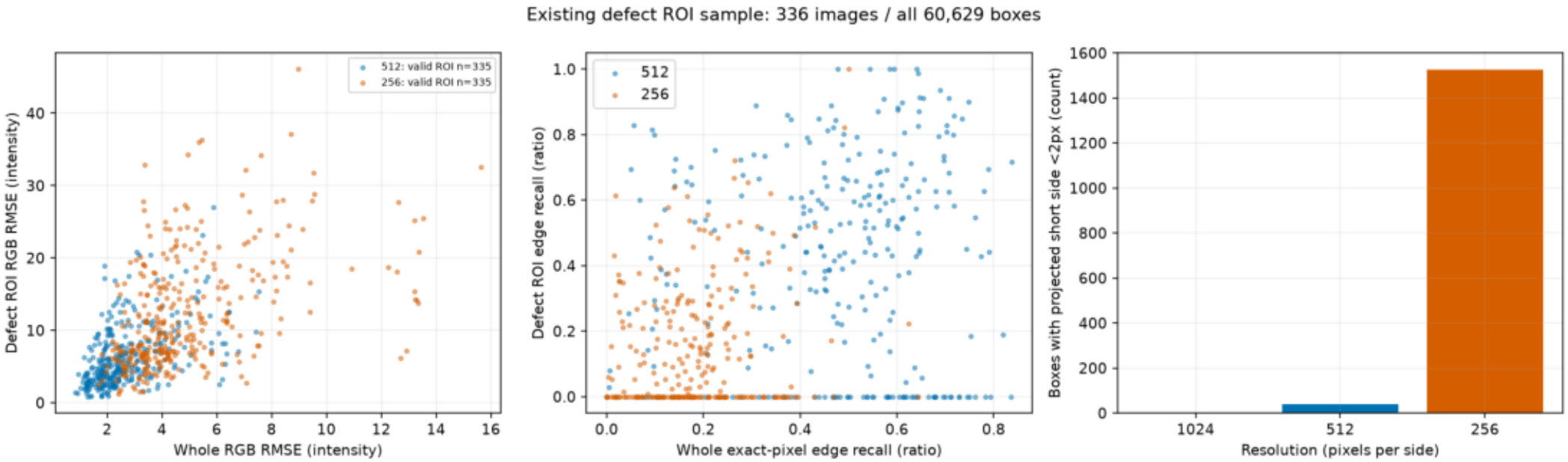
기존 수치로 선정한 극단 사례이며 모집단의 대표 비율을 의미하지 않는다. 차이맵 색 범위는 모든 사례 0~32로 고정해 비교한다. 축은 각 패널의 픽셀 좌표다.

해상도 분석 · case 08 crop



192×192 원본 좌표에서 동일 영역을 확대한 비교다. 마스크는 결함 위치 확인에만 쓰며 제품 전체 영역 정답으로 쓰지 않는다. 마스크가 없는 NG 도 원래 상태를 유지한다.

해상도 분석 · defect roi and bbox risk



ROI는 기존 336개 마스크 연결 이미지 표본(해상도당 유효 335개)이며 전체 NG의 대표성을 보장하지 않는다. 박스 위험은 제공 위치 정답이 있고 클래스가 확정된 전체 60,629개 박스의 기하학적 축소값이며 실제 검출 실패율이 아니다.